Variables y operadores en JavaScript

Nombre: Adrián Álvarez Bombín

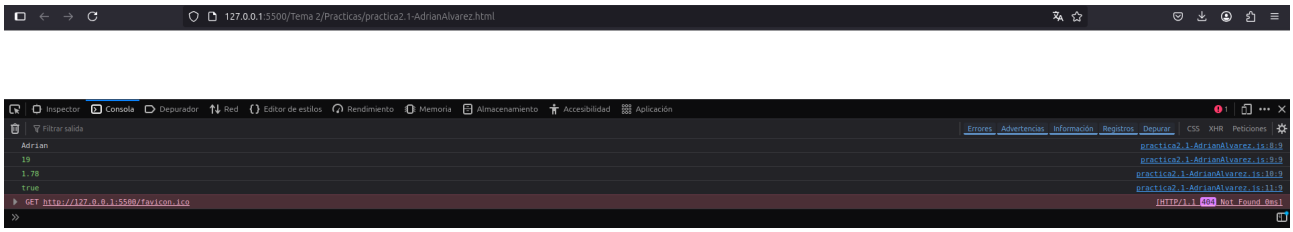
- Escribe el código en un fichero .js (o un <script></script> dentro del html) y ejecútalo desde la consola del navegador. Llama al fichero practica2.1_nombreapellido (.js) o (.html)
- NO borres los ejercicios anteriores, escribe cada ejercicio debajo del anterior.
- Comenta con // lo que vayas haciendo, y los errores que salgan (sólo la primera vez por cada tipo de error).
- Aporta en este documento las capturas de la salida en consola para cada ejercicio.

PARTE A. Declaración de variables y tipos

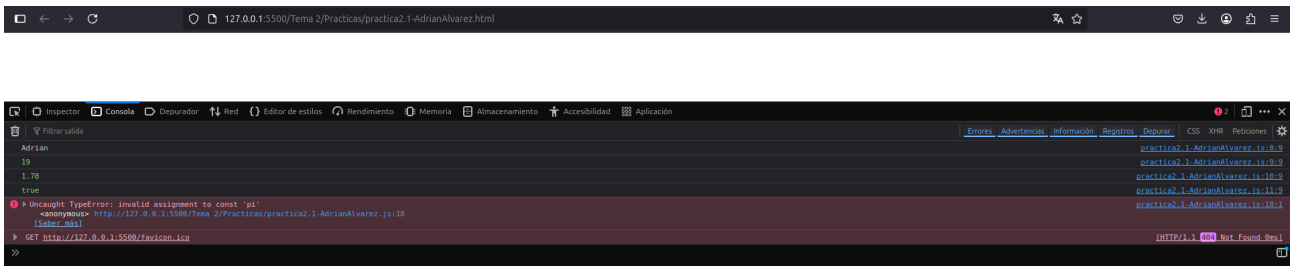
1. Declara las variables:

- *nombre (string)*
- *edad (number)*
- *altura (float)*
- *esAlumno (boolean)*

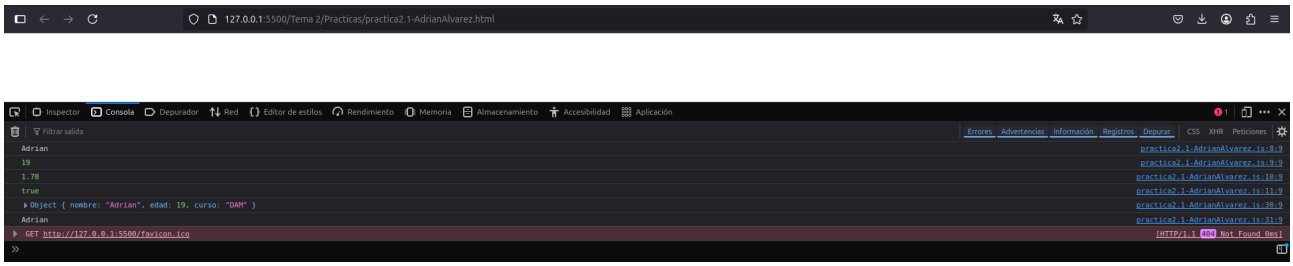
Muestra cada una con *console.log()*.



2. Declara una constante *PI* con valor *3.1416*. Intenta cambiar su valor y observa qué ocurre.



3. Crea un objeto alumno con propiedades *nombre*, *edad* y *curso*.
Muestra el objeto entero y luego solo *alumno.nombre*.



4. Crea un array *notas* con 3 números.
Muestra la primera nota, la última, y añade una nueva nota con valor 10.

5. Dentro de un *if (true) { ... }* declara:

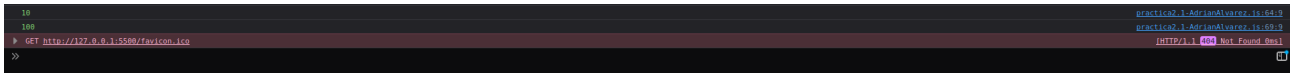
- una variable con *var*
- otra con *let*
- otra con *const*

Intenta acceder a ellas fuera del if y anota qué pasa.

6. Escribe este código:

"use strict";
x = 10;
console.log(x);

Observa el resultado y coméntalo. Después, repite el ejercicio pero declarando la variable correctamente.



B. Operadores aritméticos

7. Declara *a = 10* y *b = 3*.
Muestra en consola:
*a + b, a - b, a * b, a / b, a % b.*

```
13                                                  practica2.1-AdrianAlvarez.js:78:9
7                                                   practica2.1-AdrianAlvarez.js:79:9
30                                                  practica2.1-AdrianAlvarez.js:80:9
3.3333333333333335                                  practica2.1-AdrianAlvarez.js:81:9
1                                                   practica2.1-AdrianAlvarez.js:82:9
▶ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico             [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

8. Declara *base* y *altura*.
Calcula el área de un rectángulo y muéstrala. Incluye un manejo de errores para el caso en que los valores de las variables no estén permitidos.

```
Ejercicio 8: 150                                    practica2.1-AdrianAlvarez.js:89:13
▶ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico             [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

9. Usando el operador de exponente , calcula:

- *el cuadrado de un número*
- *el cubo de un número*
- *La raíz cúbica de un número*

```
Ejercicio 9: 576650390625                           practica2.1-AdrianAlvarez.js:98:9
Ejercicio 9: 576650390625                           practica2.1-AdrianAlvarez.js:99:9
10                                                  practica2.1-AdrianAlvarez.js:100:9
```

10. Declara *n = 5*.
Muestra en consola el resultado de:

console.log(++n);
console.log(n++);
console.log(n);

Comenta qué ha pasado en cada paso.

```
Ejercicio 10: 6                                     practica2.1-AdrianAlvarez.js:106:9
Ejercicio 10: 6                                     practica2.1-AdrianAlvarez.js:107:9
Ejercicio 10: 7                                     practica2.1-AdrianAlvarez.js:108:9
▶ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico             [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

11. Declara *x = 20*.
Usa, en este orden: x -= *5*, *x* *= *2*, *x* /= *5*, mostrando x después de cada operación.

```
Ejercicio 11:  15                                   practica2.1-AdrianAlvarez.js:116:9
Ejercicio 11:  30                                   practica2.1-AdrianAlvarez.js:117:9
Ejercicio 11:  6                                    practica2.1-AdrianAlvarez.js:118:9
▶ GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico             [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

12. Prueba estas dos líneas y compara los resultados:

console.log("10" - 3);
console.log("10" + 3);

```
7                                                                   practica2.1-AdrianAlvarez.js:122:9
103                                                                 practica2.1-AdrianAlvarez.js:124:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                               [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
```

C. Operadores de comparación

13. Escribe estas comparaciones y anota si son true o false:

5 == "5"
5 === "5"
0 == false
0 === false
1!== "1"
1!=true
comenta cada resultado.

```
true                                                                practica2.1-AdrianAlvarez.js:129:9
false                                                               practica2.1-AdrianAlvarez.js:130:9
true                                                                practica2.1-AdrianAlvarez.js:131:9
false                                                               practica2.1-AdrianAlvarez.js:132:9
true                                                                practica2.1-AdrianAlvarez.js:133:9
false                                                               practica2.1-AdrianAlvarez.js:134:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                               [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
```

14. Declara *edad1* y *edad2*.
Muestra mensajes en consola indicando si *edad1* es mayor, menor o igual que *edad2*.

```
false                                                               practica2.1-AdrianAlvarez.js:147:9
true                                                                practica2.1-AdrianAlvarez.js:148:9
false                                                               practica2.1-AdrianAlvarez.js:149:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                               [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
```

15. Comprueba el resultado de:

"casa" > "coche"
"Perro" < "gato"
"A" < "a"

```
false                                                               practica2.1-AdrianAlvarez.js:156:9
true                                                                practica2.1-AdrianAlvarez.js:157:9
true                                                                practica2.1-AdrianAlvarez.js:158:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                               [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
```

16. Declara una variable *nota*.
Muestra "*Aprobado*" si nota es mayor o igual que 5, o "*Suspenso*" si es menor (usa if...else).

```
Aprobado                                                            practica2.1-AdrianAlvarez.js:167:13
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                               [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
```

D. Operadores lógicos

17. Declara *edad = 22* y *tieneCarnet = true*.
Crea una expresión lógica que sea true solo si la persona puede conducir (mayor o igual de 18 *y* tiene carnet).

```
Puedes conducir                                                    practica2_1_AdrianAlvarez.js:177:13
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                    [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

18. Declara *esFinDeSemana* y *tieneDeberes (boolean)*.

Escribe una expresión lógica que sea true solo si **puede salir con amigos** según estas reglas:

- Puede salir si es fin de semana **y** ha realizado todos los deberes.

```
No puede salir                                                     practica2_1_AdrianAlvarez.js:189:13
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                    [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

19. Crea una expresión que sea *true* solo si un número *n* está entre *10 y 20* (incluidos).

Prueba con varios valores de n.

```
true                                                               practica2_1_AdrianAlvarez.js:196:13
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                    [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

20. Escribe esta línea y observa el error:

console.log(true &&);

Luego corrígela para que sea una expresión válida.

```
true                                                               practica2_1_AdrianAlvarez.js:206:13
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                    [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

E. Operadores de tipo

21. Crea variables de tipo:

- *number*
- *string*
- *boolean*
- *objeto ({})*
- *array ([])*
- *null*

- *undefined*

Muestra *t* de cada una y comenta los resultados.

```
number                                                                  practica2_1-AdrianAlvarez.js:221:9
string                                                                  practica2_1-AdrianAlvarez.js:222:9
boolean                                                                 practica2_1-AdrianAlvarez.js:223:9
object                                                                  practica2_1-AdrianAlvarez.js:224:9
object                                                                  practica2_1-AdrianAlvarez.js:225:9
object                                                                  practica2_1-AdrianAlvarez.js:226:9
undefined                                                               practica2_1-AdrianAlvarez.js:227:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                   [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
```

22. Crea *frutas = ["manzana", "pera"]*.
Muestra:
typeof frutas,
frutas instanceof Array,
frutas instanceof Object.

Comenta los resultados

```
object                                                                  practica2_1-AdrianAlvarez.js:232:9
true                                                                    practica2_1-AdrianAlvarez.js:233:9
true                                                                    practica2_1-AdrianAlvarez.js:234:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                   [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
>>                                                                      1
```

23. Crea f*echa = new Date()*;.
Muestra:
typeof fecha,
fecha instanceof Date,
fecha instanceof Object

Comenta los resultados

```
object                                                                  practica2_1-AdrianAlvarez.js:243:9
true                                                                    practica2_1-AdrianAlvarez.js:245:9
true                                                                    practica2_1-AdrianAlvarez.js:247:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                   [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
>> |                                                                    1
```

24. Escribe *console.log(typeof)*; y mira qué ocurre.
Después corrígelo para que funcione.

```
function                                                                practica2_1-AdrianAlvarez.js:253:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                   [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
>>                                                                      1
```

F. Operadores con strings

25. Declara *nombre = "Lucía"* y *apellido = "García"*.
Crea *nombreCompleto* concatenando ambos con un espacio y muéstralo.

```
AdrianAlvarez                                                           practica2_1-AdrianAlvarez.js:260:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                                   [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
>> c                                                                    1
```

26. Declara *mensaje = "Hola"*.
Usa += para añadir *" mundo"* y muéstralo.

```
Holamundo                                                    practica2.1-AdrianAlvarez.js:266:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                        [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

27. Escribe estas líneas y anota los resultados:

"5" + 5
5 + "5"
5 + 5 + "5"
"5" + 5 + 5

```
55                                                           practica2.1-AdrianAlvarez.js:271:9
55                                                           practica2.1-AdrianAlvarez.js:272:9
105                                                          practica2.1-AdrianAlvarez.js:274:9
555                                                          practica2.1-AdrianAlvarez.js:276:9
Live reload enabled.                                         practica2.1-AdrianAlvarez.html:39:13
»
```

28. Declara *palabra = "JavaScript"*.
Muestra:

- el primer carácter
- el último carácter
- la longitud con .length
- palabra[100]

Comenta qué obtienes en cada caso.

```
J                                                            practica2.1-AdrianAlvarez.js:281:9
t                                                            practica2.1-AdrianAlvarez.js:282:9
10                                                           practica2.1-AdrianAlvarez.js:283:9
undefined                                                    practica2.1-AdrianAlvarez.js:284:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                        [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

29. Escribe:

let texto = "hola";
texto();

Mira el error que se genera y coméntalo.

```
Uncaught TypeError: texto is not a function                  practica2.1-AdrianAlvarez.js:293:1
    <anonymous> http://127.0.0.1:5500/Tema 2/Practicas/practica2.1-AdrianAlvarez.js:293
    [Saber más]
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                        [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»
```

G. Operador ternario

30. Declara *edad*.
Usa el operador ternario para guardar en mensaje "Mayor de edad" o "Menor de edad" según el valor de edad, y muestra mensaje.

```
Mayor de edad                                                    practica2.1-AdrianAlvarez.js:299:9
```

31. Declara *nota*.
Usa el ternario para mostrar "Aprobado" si la nota es ≥ 5 y "Suspendido" si es menor.

```
Aprobado                                                         practica2.1-AdrianAlvarez.js:305:9
```

32. Declara *esAdmin (boolean).*
Usa el ternario para mostrar "Acceso total" si es true o "Acceso limitado" si es false.
Prueba cambiando el valor de esAdmin.

```
Acceso total                                                     practica2.1-AdrianAlvarez.js:310:9
GET http://127.0.0.1:5500/favicon.ico                            [HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
»                                                                                                1
```